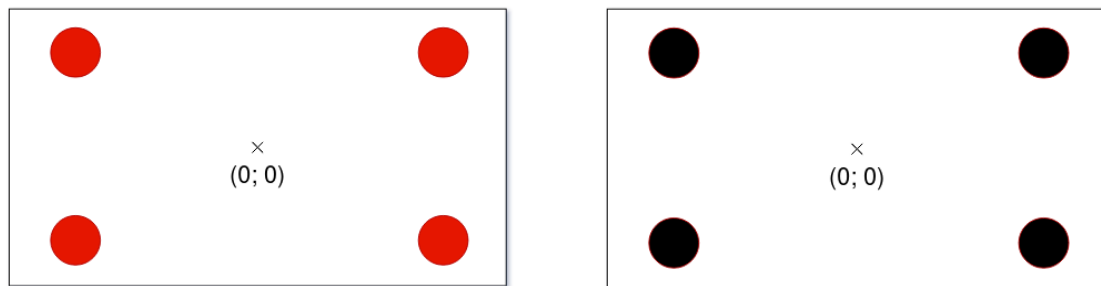


Manual de usuario

Construcción del modelo

Se usa un fondo blanco con cuatros marcas en las esquinas, formando un rectángulo.

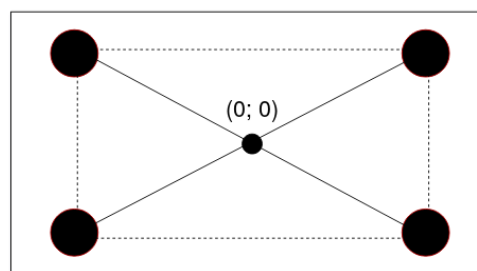


2 posibles configuraciones. Puede usarse marcas rojas (izquierda) o negras (derecha).

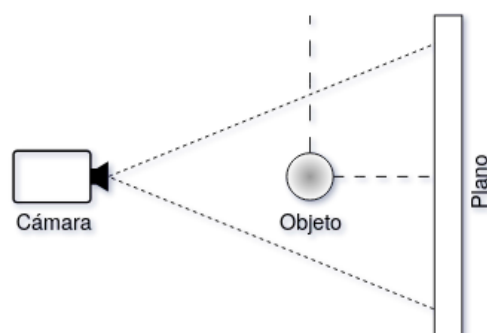
Las marcas son usadas para la calibración de la imagen.

La **detección es sensible a la luz**. Se requiere una iluminación tal que provoque la menor cantidad de sombras sobre el fondo blanco.

Los puntos de calibración conforman un rectángulo y su centro se considera el centro de coordenadas para las mediciones.



Frente al plano, se ubican los objetos a medir.



Software

Preparación previa del software

Antes de poder usar el software, verifique que estén el intérprete de Python y los módulos:

Módulo	Para instalar, ejecute en una Terminal el comando
matplotlib	<code>pip install matplotlib</code>
numpy	<code>pip install numpy</code>
cv2	Installation in Linux
scipy	<code>pip install scipy</code>
PyQt5	<code>pip install PyQt5 pip3 install pyqt5</code>

* *Terminal: ventana de línea de comandos. Usualmente, se abre con el atajo de teclado Ctrl+Alt+T.*

Luego, ejecute `install.sh` desde una Terminal de comandos para crear el comando de ejecución del software y el acceso directo:

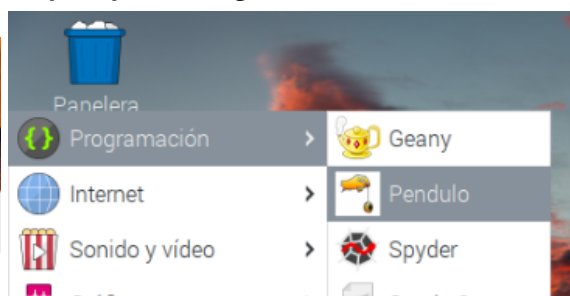
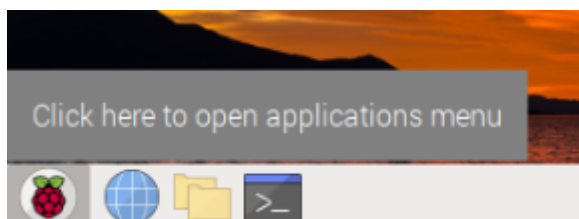
```
sudo su
chmod +x install.sh
./install.sh
```

No mueva ni el archivo `install.sh` del directorio en que está o no funcionará.

- Para iniciar por **línea de comandos** en una terminal
 - Abra una Terminal (usualmente con el atajo de teclado Ctrl+Alt+T)
 - Ingrese el comando:

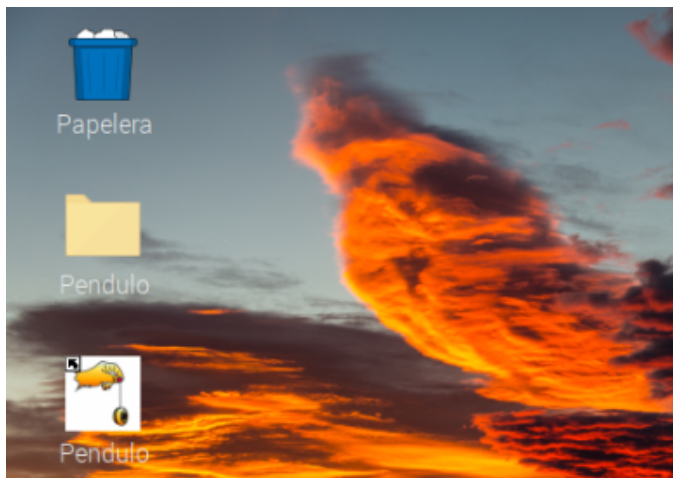
```
pendulo-frd
```

- Para abrir usando el **acceso directo**:
 - Abra el *Menú de aplicaciones* y vaya a *Programación*:



- Inicie el programa desde el icono que dice "Pendulo"

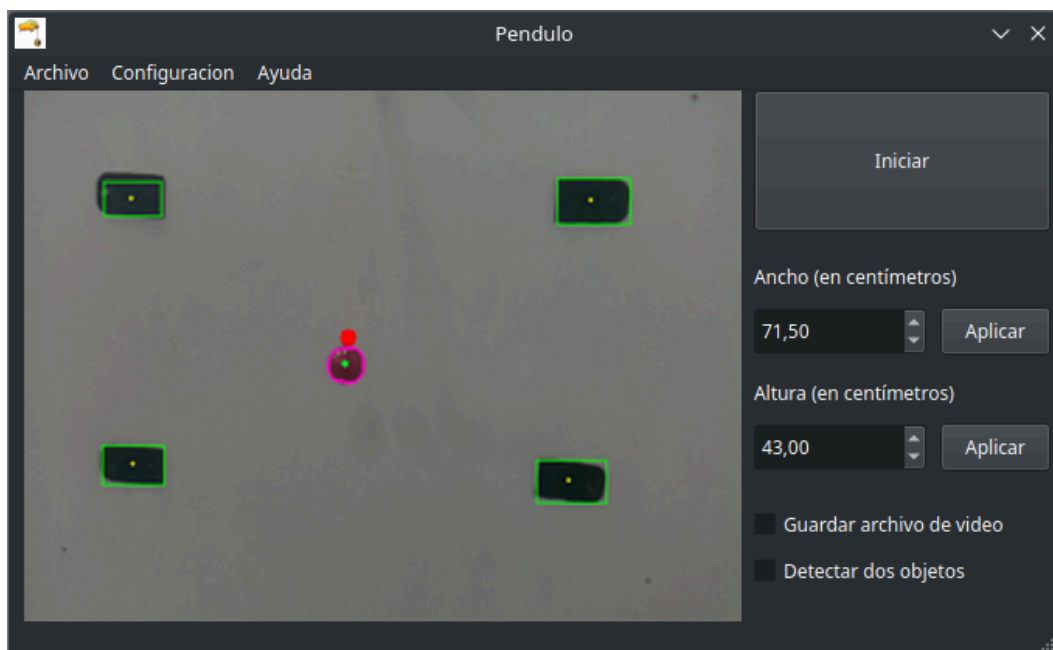
Este icono puede arrastrarse al escritorio para que sea accesible desde allí.



Si usando el ícono, el software no se inicia, es posible que sea porque **falta uno de los módulos** necesarios para su funcionamiento (los mencionados más arriba, al comienzo de esta sección). Deberá instalarlos para que el programa funcione.

Puede **intentar ejecutar el programa usando el comando por Terminal**. De faltar un módulo, se anunciará en la ventana.

Pantalla principal



Los elementos que aparecen en pantalla son:

- **MENÚ DE OPCIONES**

- Archivo: desde aquí puede cargar un archivo de video.
- Configuración: aquí puede seleccionar la cámara que se usa para la captura, cambiar el color de detección de los objetos y cambiar el color usado para la calibración, entre las opciones disponibles.



- Ayuda: acceda a este manual de instrucciones e información sobre el software.
-
- **ANCHO (EN CENTÍMETRO)**: es el ancho en CENTÍMETROS entre los dos puntos de calibración inferiores, que conforman el "lado inferior" del rectángulo de captura. Por defecto, se setea en 71,50 cm.
 - **ALTURA (EN CENTÍMETRO)**: es la altura en CENTÍMETROS entre los dos puntos de calibración laterales, que conforman el "lateral" del rectángulo de captura. Por defecto, se setea en 43,00 cm.
 - **GUARDAR ARCHIVO DE VIDEO**: elija si quiere guardar la grabación de la captura. En caso de que sí, deberá elegir un directorio antes de iniciar la captura.
 - **DETECTAR DOS OBJETOS**: Puede elegir para que se haga la detección de dos objetos durante el análisis. Por defecto *desmarcada*.
 - **OBJETOS PARA CALIBRACIÓN**: Se marcan en la imagen con cuadros verdes. Deben aparecer cuatro de ellos.
 - **OBJETO(S) A SEGUIR**: Se marcan en la imagen con un contorno fucsia.

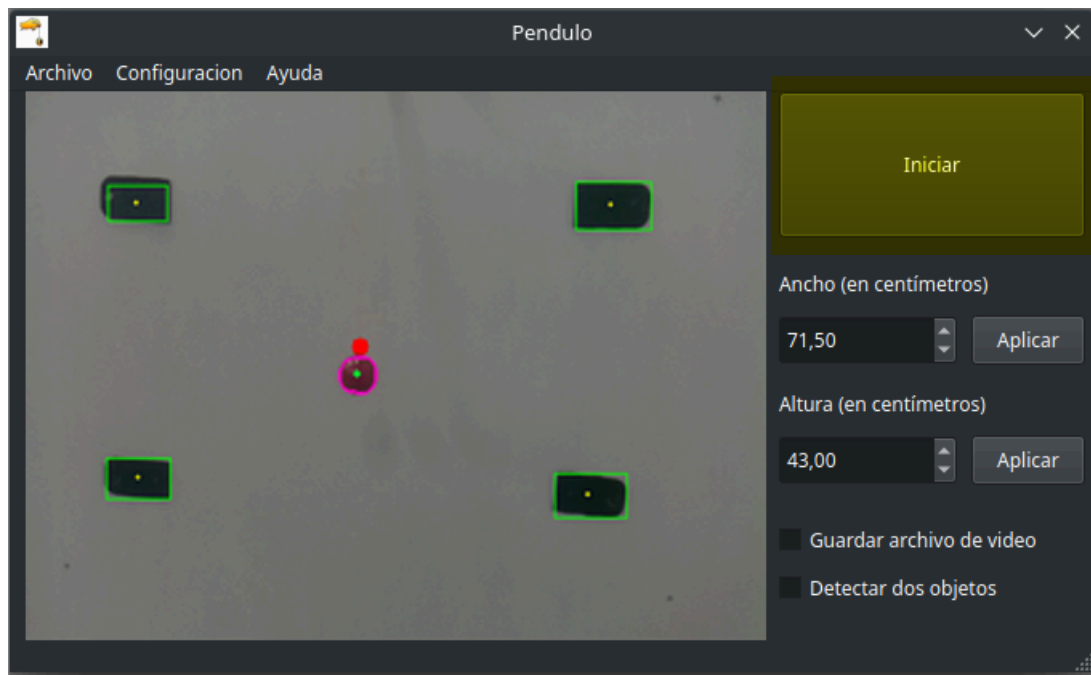
Configuración inicial

Por defecto, el software se inicia con los parámetros en los valores que aparecen en la tabla. Estos valores pueden cambiarse por el usuario.

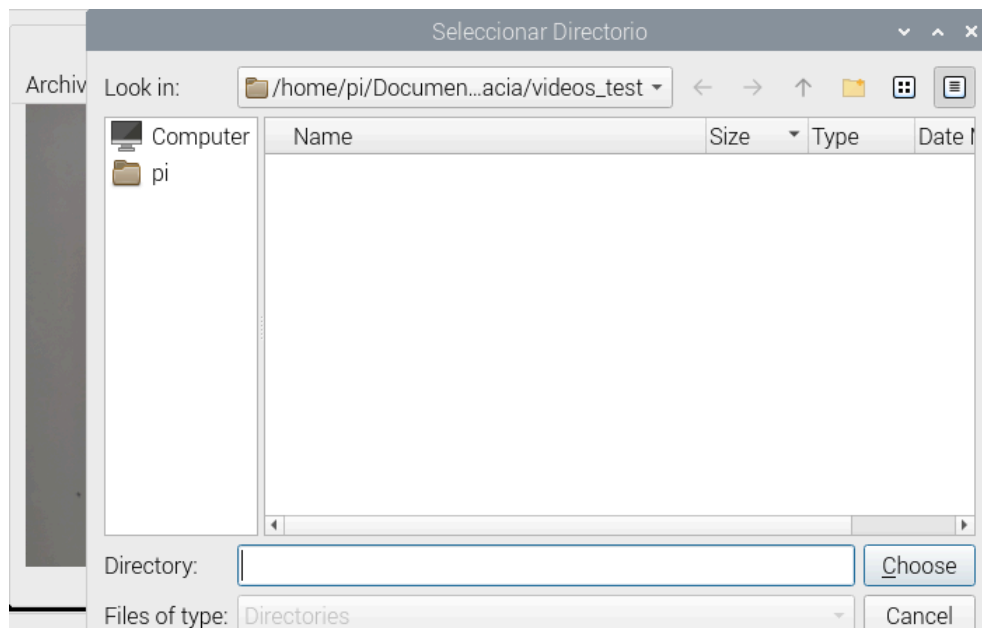
Variable	Tipo	Valor inicial
Ancho	<i>float</i>	71,50
Altura	<i>float</i>	43,00
Guardar Archivo de Video	<i>bool</i>	False
Detectar Dos Objetos	<i>bool</i>	False
Camara	<i>int</i>	0
Color Objeto 1	<i>tuple</i>	(<PyQt5.QtWidgets.QAction>, <PyQt5.QtWidgets.QAction'>) Color <i>Amarillo</i>
Color Objeto 2	<i>tuple</i>	(<PyQt5.QtWidgets.QAction>, <PyQt5.QtWidgets.QAction'>) Color <i>Fucsia</i>
Color Objeto Calibracion	<i>tuple</i>	(<PyQt5.QtWidgets.QAction>, <PyQt5.QtWidgets.QAction'>) Color <i>Rojo</i>

Iniciar captura de video

Para iniciar la captura de video, toque el botón "*Iniciar*". Este debería pasar a decir "*Detener*".

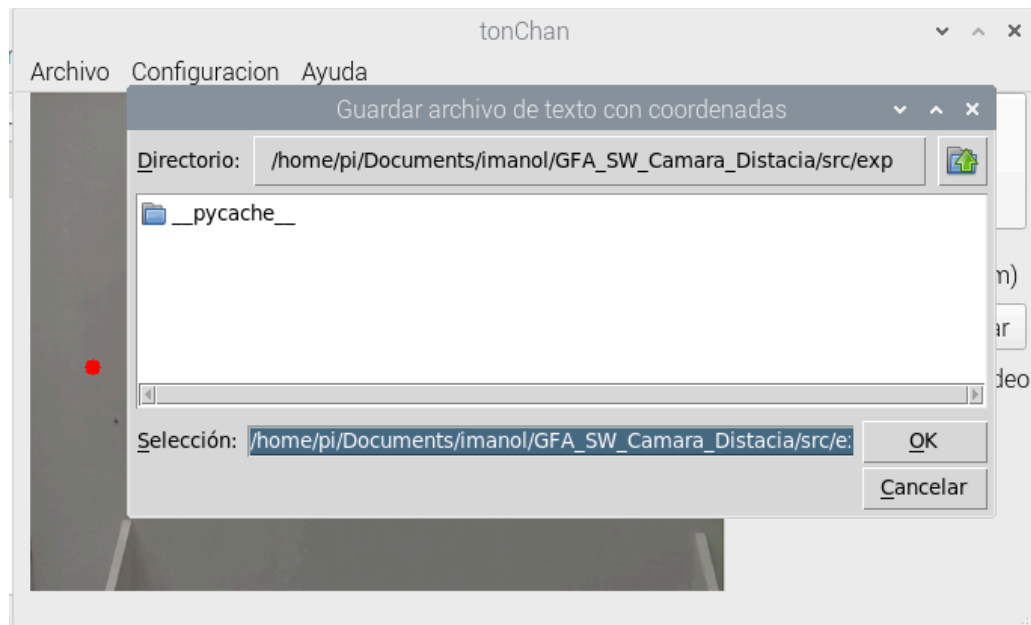


En el caso de haber marcado "Guardar archivo de video", antes de iniciar la captura de video se le pedirá que elija un directorio donde se guardará el video.

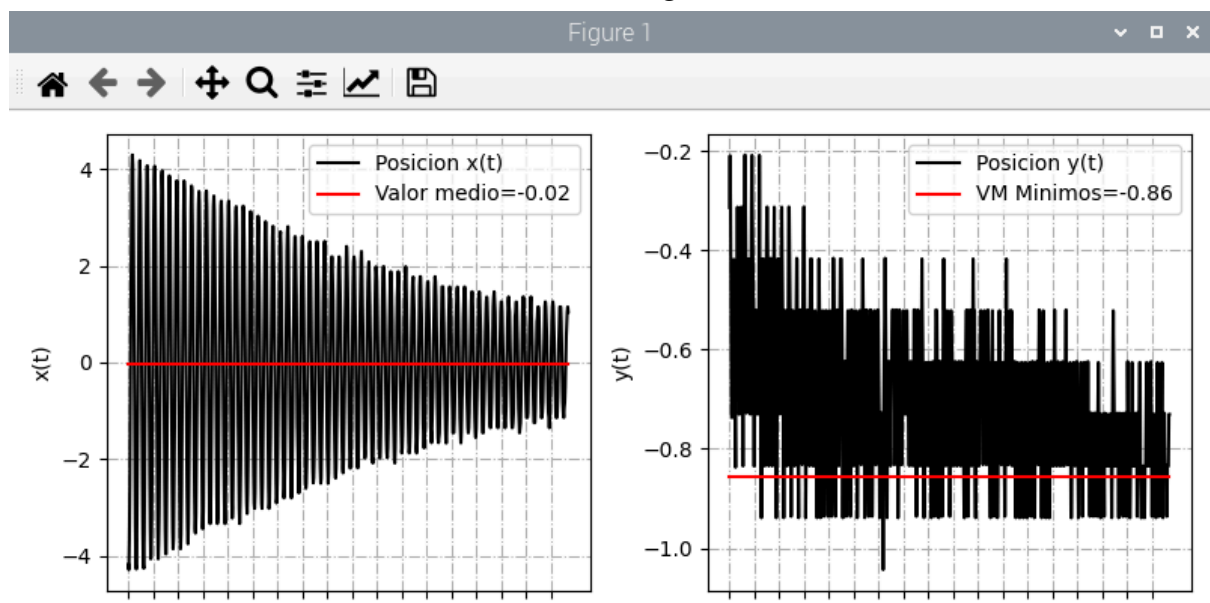


Esta ventana no aparecerá si no marca la opción "Guardar archivo de video".

Para detener la captura, toque el botón "Detener". El software comenzará a analizar el video. Una vez finalizada la etapa de análisis, aparecerá una ventana donde debe elegir un directorio para guardar un archivo de texto (.txt) con los resultados del análisis, si así quisiera usted.



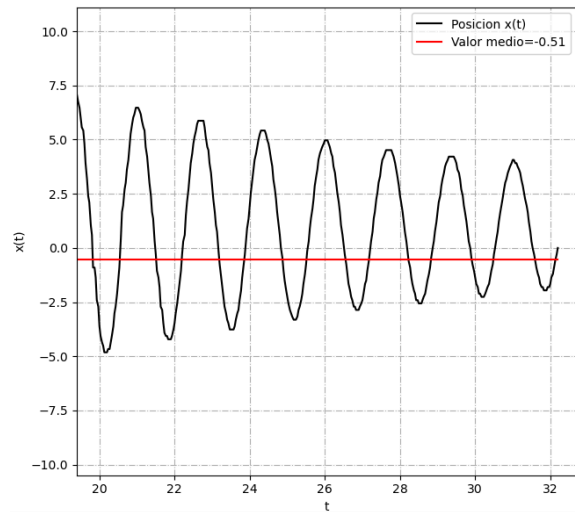
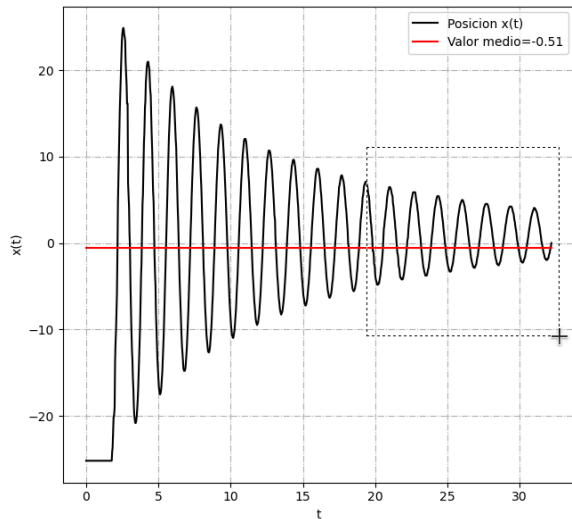
Finalmente, se mostrará la ventana con los gráficos del análisis.



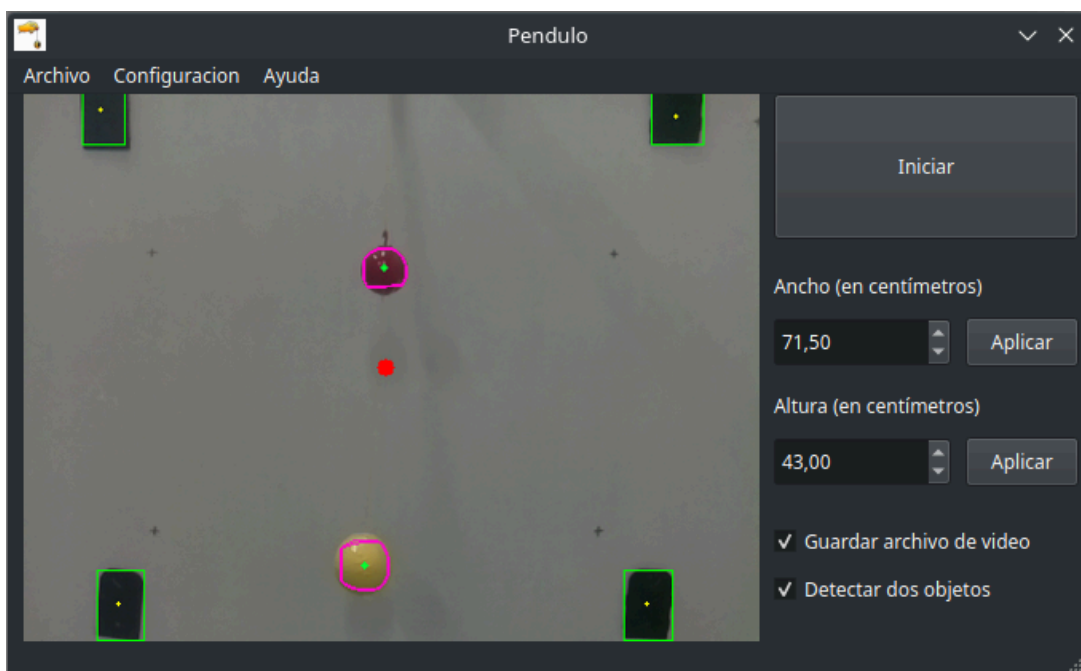
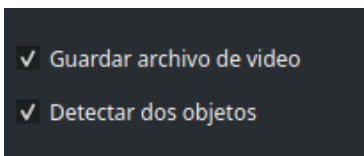
Si quiere guardar el gráfico como una imagen, puede hacerlo desde la barra de herramientas:



Con los íconos  se puede desplazar y hacer zoom en el gráfico. Puede restaurar el gráfico con el ícono 



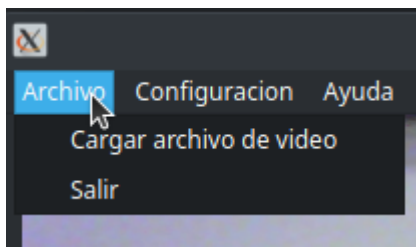
Puede elegir para detectar dos objetos durante el análisis. Esto se logra marcando la opción "Detectar dos objetos" de la ventana principal.



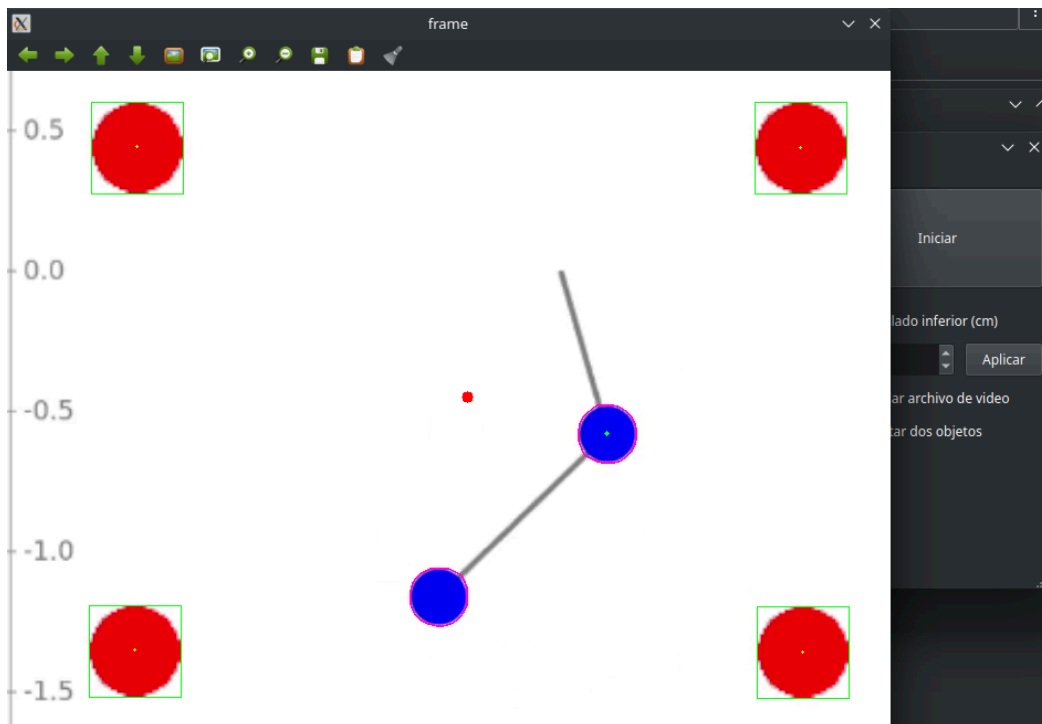
Carga de archivo de video

En vez de grabar un video en el momento, puede cargar un archivo de video que haya grabado antes. Para esto, desde el menú elija *Archivo > Cargar archivo de video*.

Una ventana se abrirá para que pueda seleccionar el video a analizar.



Durante el análisis, el video elegido se visualizará en pantalla. Una vez finalizado un cuadro le preguntará si quiere guardar los datos del análisis. Seguido, se visualizará el gráfico obtenido del análisis.



Puede cerrar la ventana, mantenga apretada la tecla 'q' del teclado. La detección del objeto se hará hasta el momento en que se cerró la ventana.

AVISO:

La carga de videos está pensada para usarse con videos de un simulador de péndulo (como lo que se puede ver en la imagen anterior) o videos hechos con la propia cámara del dispositivo Raspberry.

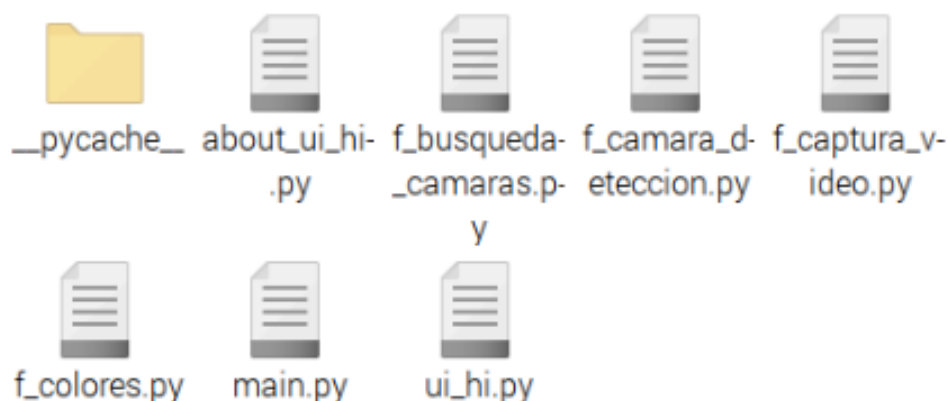
Cargar videos hechos con otras cámaras puede generar problemas en la detección del color.

Acceso al código

Se otorga el acceso al código de este software libremente, para que pueda revisarlo y modificarlo a gusto.

(Perdón, quizá no sea "un gusto" ver el código, pero se hizo lo mejor para que quedase pródigo).

Al ejecutar `install.sh` se habrá creado en Escritorio un enlace a la carpeta que contiene los archivos `.py` del código del software.



Descripción de cada archivo:

- [about_ui_hi.py](#)
Contiene el código de la ventana que aparece al entrar en *Ayuda>Acerca de*.
- [f_busqueda_camaras.py](#)
Archivo de funciones que se usan para buscar todas las cámaras conectadas al equipo. Se obtienen índices (el número que el sistema operativo le asignó) y el nombre de cada una de ellas.
- [f_camara_deteccion.py](#)
Archivo con las funciones que se encargan del análisis de las imágenes: calibración, detección de color y seguimiento del objetos. Puede contener otras funciones que se usan internamente en su funcionamiento.
- [f_captura_video.py](#)
Archivo de funciones usadas para capturar la imagen a través de la cámara elegida, para mostrarla en la Pantalla principal del software y para grabar el archivo de video.
- [f_colores.py](#)
Archivo que contiene las definiciones de los colores que se usan para la calibración y detección de objetos. Se definen como vectores de Numpy, usan el sistema de colores HSV y se contienen dentro de tuplas, junto al nombre del color.
- [main.py](#)
Programa principal, ejecuta el programa.

- ui_hi.py
Define la interfaz del programa y todas sus funcionalidades: menús, botones, etc.